



ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Steering Committee



Ho Chi Minh City

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Organizers



Business Startup Support Centre



ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Strategic Partner



AOL APP

DATA NETWORK CENTER

Đội thi LoA



FoodBank Vietnam là một tổ chức nhân đạo hoạt động theo mô hình logistics cứu trợ, phối hợp với nhà hàng, siêu thị, hộ dân để thu gom thực phẩm dư thừa và phân phối lại cho các cộng đồng yếu thế.



VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

Mỗi ngày, hàng tấn thực phẩm dư thừa từ siêu thị, nhà hàng tại **TP. Hồ Chí Minh** bị lãng phí, trong khi hàng ngàn người dân sống tại các khu nhà trọ công nhân, khu dân cư không chính thức vẫn phải chật vật với bữa ăn hằng ngày. Dù sống giữa trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, **họ vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với các nguồn hỗ trợ thực phẩm phù hợp và kịp thời.**

Vấn đề không chỉ là vận chuyển, mà là vận chuyển công bằng – an toàn – minh bạch – kịp thời, với chi phí tối ưu. Đã đến lúc cần một mô hình hậu cần thông minh – linh hoạt – cộng đồng hóa để không ai bị bỏ lại phía sau.



ĐỐI TƯỢNG MÀ NHÓM HƯỚNG ĐẾN

- *Người lao động có thu nhập thấp*
- *Trẻ em mồ côi, người già khó khăn*
- *Người dân ở khu vực thiên tai*

Ba nhóm đối tượng – người lao động thu nhập thấp, trẻ em mồ côi/người già khó khăn, và người dân ở vùng thiên tai – tuy khác nhau về hoàn cảnh sống, nhưng đều thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, thường thiếu khả năng tự chủ về lương thực và phụ thuộc lớn vào sự hỗ trợ bên ngoài.



HỆ THỐNG THÔNG TIN

Hệ thống được xây dựng nhằm tạo ra một nền tảng hậu cần nhân đạo công bằng, minh bạch và linh hoạt, giúp phân phối thực phẩm đến đúng đối tượng cần hỗ trợ tại TP. Hồ Chí Minh.

Trọng tâm đầu tiên là **đảm bảo phân phối theo địa bàn và mức độ thiếu hụt thực tế, thông qua xác nhận từ tổ trưởng khu phố hoặc đại diện cộng đồng** – thay vì chỉ dựa vào khai báo cá nhân. Qua đó, hệ thống hạn chế bỏ sót các khu dân cư không chính thức, ổ chuột hoặc vùng không có địa chỉ rõ ràng.

Hệ thống **đồng thời kết nối 5 nhóm người dùng: nhà tài trợ, người nhận, tình nguyện viên, tổ trưởng địa phương và admin điều phối** – tạo ra **luồng dữ liệu xuyên suốt**, giúp mọi người thấy rõ vai trò và đóng góp của mình.

Bằng việc tích hợp blockchain, toàn bộ hành trình thực phẩm được ghi lại **minh bạch và không thể chỉnh sửa**, từ đó tăng niềm tin và trách nhiệm trong quá trình phân phối. Bên cạnh đó cũng có các công nghệ như **Vehicle Routing Problem, AI/QR/Ảnh tích hợp** trong việc kết nối đúng hàng, đến đúng người.

Cuối cùng, với khả năng hoạt động online và offline, hệ thống có thể triển khai hiệu quả cả ở các khu vực thiếu hạ tầng hoặc gặp thiên tai – đảm bảo thực phẩm đến tay người cần.





1. Thu thập thông tin

Khảo sát	Kết hợp với chính quyền địa phương, để xác định nhu cầu, ước lượng, nhân khẩu học những người trong khu ổ chuột, khu nhà không được khai báo	→ Lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và indexed trên OpenSearch
Dữ liệu thứ cấp	Lấy thông tin thứ cấp về nhân khẩu từ chính quyền địa phương, khu vực, địa phương	→ Machine Learning (ML) có thể được áp dụng để phân tích dữ liệu nhu cầu lịch sử
Đánh giá	Thu thập thông tin nhu cầu 3 tháng 1 lần để cập nhật data	→ Khảo sát thực tế, và cập nhật lên app

- Trong trường hợp có thiên tai xảy ra ở khu vực tại địa bàn TP.HCM có thể dựa trên những history data đã được ghi nhận trên báo cáo ở từng vùng => ước lượng về nhu cầu về mặt thực phẩm gần như lập tức với sai số thấp => từ đó có thể hỗ trợ kịp thời cho người dân.
- Ngoài các tổ trưởng địa phương, các tình nguyện viên, cán bộ tại các cơ quan chức năng cũng như lực lượng dân quân,.. đã được đào tạo về quy trình thu thập dữ liệu vẫn có thể được phân quyền để thực hiện nhiệm vụ trên → tận dụng được nhân lực, và tiết kiệm thời gian thu thập data.



2. Kêu gọi đóng góp

Sau khi thu nhập được nhu cầu cần của người dân ở các khu vực, **FoodBank cần phải xin phép chính quyền địa phương để có thể thông tin đến người dân ở địa phương và thực hiện các hoạt động cung cấp tiếp theo.**

Admin khởi tạo chiến dịch kêu gọi ngay trên hệ thống, gồm:

- Tên chiến dịch: địa điểm có nhu cầu, mô tả tình hình
- Loại thực phẩm cần (gạo, đồ hộp, rau củ...)
- Loại phương tiện cần
- Số lượng mong muốn
- Thời gian nhận đóng góp
- Hệ thống tự động tạo mã QR chiến dịch, link chia sẻ, và đăng chiến dịch lên trang chính + app người dùng



Người dùng (donor) có thể gửi thực phẩm trực tiếp (đăng ký giao nhận) hoặc đăng ký hỗ trợ ship

Admin có thể duyệt – xác nhận – gắn tag phân loại hàng vào chiến dịch tương ứng

Mỗi lượt đóng góp sẽ được ghi mã lô, thời gian, và cập nhật trạng thái theo dõi real-time (đã nhận – đang xử lý – đang phân phối)



Sau khi đủ số lượng, admin phối hợp tình nguyện viên hoặc shipper để điều phối hàng từ điểm tập kết đến khu vực cần. Sau khi giao, hệ thống cập nhật:

- Ảnh xác nhận
- Chữ ký tổ trưởng/người nhận
- Cập nhật trạng thái hoàn tất

Sẽ có các ràng buộc cụ thể đối với từng chiến dịch, chia ra hai tình huống có thể như sau:

1. Trong hoàn cảnh không thiên tai, các chiến dịch vì mục đích cứu trợ/cung cấp về thực phẩm sẽ có thể nhận được từ các người dùng các loại thực phẩm khô, tươi và chế biến sẵn tùy theo tình hình mà có thể linh động giữa các loại thực phẩm với nhau (ví dụ nếu không đủ thực phẩm chế biến sẵn có thể bù đắp bằng thực phẩm khô)
2. Trong tình cảnh thiên tai khẩn cấp, các chiến dịch **chỉ nhận hàng khô**



3. Quy định về thực phẩm được quyên góp

Để đảm bảo được các nguồn thực phẩm được đảm bảo về mặt an toàn và cũng như sắp xếp các loại thực phẩm sẽ được sử dụng trong các tình huống khác nhau, các nhà hàng/siêu thị/nhà quyên góp cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

- ISO 22000:2018: Là tiêu chuẩn quốc tế dành cho mọi tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm: từ trang trại, nhà máy, nhà hàng, kho lạnh, đến siêu thị
- Có tem nhãn hiệu rõ ràng
- Có thời gian, thương hiệu công ty
- Đóng gói
- Đảm bảo HACCP: một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên nguyên tắc phân tích mối nguy và kiểm soát tại các điểm tới hạn trong quá trình sản xuất – chế biến – bảo quản – vận chuyển thực phẩm

Sau đó sẽ được phân loại và xử lý như sau:

Phân loại	Danh sách thực phẩm	Xử lý
Hàng tươi	• Rau củ tươi (rau muống, cải bó xôi, cà rốt, dưa leo), • Trái cây tươi (chuối, táo, xoài, dưa hấu), • Thịt tươi (thịt heo, thịt bò, gà tươi), cá tươi (cá thu, cá biển...), hải sản tươi (tôm, mực, cua), • Trứng gà tươi, sữa tươi, sữa chua tươi, nấm tươi, rau thơm (húng quế, ngò gai), đậu phụ tươi	• Phân loại theo 4 tiêu chí: Nhóm mặt hàng Ghi lại ngày nhận vào kho Ghi rõ và tính số ngày sử dụng còn lại Nhiệt độ thường, mát (5–25°C), lạnh (dưới 5°C) • Sẽ được phân loại thuộc mặt hàng nào → ngày nhập kho → hạn sử dụng còn bao lâu → sẽ được sắp xếp → nhập vào app



Phân loại	Danh sách thực phẩm	Xử lý
Hàng khô	- Gạo, đậu các loại (đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành) - Bột mì, bột gạo, mì khô, bún khô, miến khô, yến mạch. - Bột ngũ cốc, gạo nếp, bánh tráng, gia vị khô (muối, tiêu, ớt khô, bột nêm), hạt khô (đậu phộng, hạt điều, mè), đường, bột sữa... - Đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành. - Bột mì, yến mạch, ngũ cốc khô. - Gia vị (muối, đường, tiêu, bột nêm) - Các loại hạt (đậu phộng, hạt điều...)	- Sẽ được phân loại thuộc mặt hàng nào → ngày nhập kho → hạn sử dụng còn bao lâu → sẽ được sắp xếp → nhập vào app - Khi xuất hàng, sẽ truy cập vào app để có thêm thông tin, truy tố thành phần cần (loại sản phẩm, ngày nhập kho lâu nhất, thời gian sử dụng ngắn nhất). Sẽ được ưu tiên sử dụng
Hàng chế biến sẵn	- Bánh mì tươi, bánh pizza, bánh mì nhanh - Sandwich đóng gói, salad đóng gói, bánh bông lan đóng gói, bánh quy, pizza đông lạnh, gà rán đông lạnh - Sữa hộp UHT, sữa chua ăn liền, cà phê hòa tan, trà túi lọc, ngũ cốc hòa sẵn - Món ăn nhanh mì spaghetti, cơm hộp, canh, gà chiên	- Phân loại theo 4 tiêu chí: Nhóm mặt hàng Ghi lại ngày nhận vào kho. Ghi rõ và tính số ngày sử dụng còn lại Nhiệt độ thường, mát (5–25°C), lạnh (dưới 5°C) - Sẽ được phân loại thuộc mặt hàng nào → ngày nhập kho → hạn sử dụng còn bao lâu → sẽ được sắp xếp → nhập vào app



4. Chức năng

Khảo sát Dân cư – Xác định Nơi Cần Cứu Trợ Nhất

Mục tiêu:

Tiếp cận trực tiếp các khu vực khó khăn như khu ổ chuột, hộ thu nhập thấp... để thu thập thông tin chính xác về hoàn cảnh sống, số người cần hỗ trợ và nhu cầu thực phẩm thực tế

Cách hoạt động:

Tình nguyện viên hoặc tổ trưởng sử dụng app di động để ghi nhận dữ liệu từng hộ: số người, loại thực phẩm cần, mức độ thiếu hụt... Mỗi phiếu khảo sát gắn mã khu vực & người phụ trách để đảm bảo dữ liệu đúng nơi, đúng người

Công nghệ ứng dụng:

- Đồng bộ thời gian thực lên hệ thống trung tâm.
- Lưu trữ & phân tích tại Amazon Redshift – phục vụ báo cáo, phân tích xu hướng.
- Tìm kiếm tức thì bằng OpenSearch – ví dụ: lọc ngay những khu có >100 người thiếu ăn.
- Tối ưu hóa bằng Kubernetes – đảm bảo hệ thống hoạt động mượt ngay cả khi thu thập hàng nghìn bản khảo sát.

Điểm nổi bật:

Đây là bước mở khóa toàn bộ chuỗi logistics nhân đạo, đảm bảo cứu trợ đến đúng người, đúng lúc, dựa trên dữ liệu thực – không cảm tính, không bỏ sót



4. Chức năng

Ghi nhận Nhu cầu – Biết ai cần gì, ở đâu, bao nhiêu

Mục tiêu:

Biến dữ liệu khảo sát thành đơn yêu cầu cứu trợ cụ thể – giúp FoodBank và nhà tài trợ biết chính xác ai cần hỗ trợ, loại thực phẩm gì và ở đâu

Cách hoạt động:

Người dân hoặc tổ trưởng điền thông tin nhu cầu lên app (gạo, mì, sữa...), kèm thời gian và mức độ ưu tiên. Doanh nghiệp/tổ chức có thể xem tổng quan nhu cầu theo khu vực để tài trợ đúng chỗ, đúng lúc.

Công nghệ:

OpenSearch: tra nhanh các yêu cầu theo loại, theo khu vực

ML: phân tích nhu cầu theo mùa, dự báo nhu cầu tăng cao

Kubernetes: xử lý ổn định ngay cả khi số lượng đơn yêu cầu tăng đột biến

Tiếp nhận Thực phẩm – Rõ ràng từng kg, nguồn từ đâu

Mục tiêu:

Ghi nhận mọi đóng góp từ cá nhân và doanh nghiệp một cách minh bạch – tạo nền tảng vững chắc cho phân phối công bằng và có trách nhiệm

Cách hoạt động:

Mỗi lần quyên góp sẽ được ghi nhận dưới dạng phiếu (Donation) với thông tin chi tiết: loại thực phẩm, hạn sử dụng, địa điểm tiếp nhận. Kho cập nhật tồn theo từng khu vực. Nhà hảo tâm có thể biết đóng góp của mình đã đi đâu, đến tay ai.

Công nghệ:

Blockchain: mọi quyên góp được ghi nhận không thể sửa/xóa – đảm bảo minh bạch và truy xuất nguồn gốc

IoT: cảm biến kho cập nhật số lượng thực tế theo thời gian thực

Redshift: hỗ trợ báo cáo quy mô lớn (ví dụ: 10 tấn gạo/tháng)

Kubernetes: scale linh hoạt khi lượng đóng góp tăng cao



4. Chức năng

Phân phối theo Tuyến – Giao đúng chỗ, đúng lúc, tối ưu từng km

Mục tiêu:

Biến dữ liệu thành hành động – lập tuyến đường thông minh để đưa thực phẩm từ kho đến người cần một cách nhanh nhất, tiết kiệm nhất

Cách hoạt động:

Hệ thống gom các nhu cầu theo vị trí địa lý, gán chúng vào tuyến giao hàng logic, ưu tiên khu vực cấp thiết hơn. Dựa vào dữ liệu tồn kho và nhu cầu thực tế, thuật toán đề xuất lịch trình & lộ trình tối ưu cho từng tình nguyện viên

Công nghệ:

ML/AI tối ưu tuyến: xử lý bài toán Vehicle Routing + dự báo thời tiết

Tích hợp Google Maps API để đề xuất lộ trình tối ưu

Chạy trên Kubernetes, scale tự động nếu nhiều tuyến cần tính toán cùng lúc

Tổ trưởng & shipper nhận lộ trình trực tiếp trên app, có bản đồ và điểm ưu tiên

Giao nhận có Xác thực – Minh bạch từng món, đúng người từng suất

Mục tiêu:

Đảm bảo mỗi món thực phẩm đến đúng tay người cần và ghi nhận bằng chứng rõ ràng – chống sai sót, chống gian lận, tăng niềm tin toàn hệ thống

Cách hoạt động:

Người nhận quét QR của đơn hàng; người giao xác nhận bằng ảnh và chữ ký điện tử. AI Vision kiểm tra hình ảnh (người, món hàng) để xác thực. Mọi giao dịch đều được ghi lại trên blockchain minh bạch

Công nghệ:

AI nhận diện khuôn mặt, vật thể trong ảnh (Computer Vision)

QR Code định danh đơn giao & người nhận

Blockchain lưu vết giao hàng: không sửa được, truy xuất nguồn gốc rõ ràng

Kubernetes đảm bảo quy trình diễn ra nhanh, ổn định, bảo mật



4. Chức năng

Kết nối & Nhất quán Dữ liệu – Mỗi dòng thông tin đều có liên kết

Điểm nổi bật:

Hệ thống được thiết kế chặt chẽ, xuyên suốt từ người gửi đến người nhận, từ nhu cầu đến phân phối – đảm bảo minh bạch, không sót dữ liệu

Các nguyên tắc kết nối chính:

Kết nối - Giải thích

Area – User – Demand

Mọi dữ liệu đều gắn với ID khu vực → lọc nhanh, phân bổ chuẩn

User – Donation/Delivery

Nhà tài trợ, người nhận đều có ID định danh → truy xuất đóng góp dễ dàng

Donation ↔ Demand ↔ Delivery

Giao hàng nối kết nhu cầu & đóng góp → biết rõ hàng đi đâu, đến tay ai

Blockchain & ID chuẩn hóa

Mọi giao dịch ghi log + ID duy nhất → truy vết chính xác, không trùng lặp

Dữ liệu thời gian thực

Dựa vào event-driven: 1 thay đổi → tự động cập nhật các service liên quan

Kết quả:

Không thất thoát

Phân tích chính xác

Báo cáo minh bạch

Quản lý chéo dễ dàng

Báo cáo & Phản hồi – Đo lường hiệu quả, lắng nghe cộng đồng

Mục tiêu:

Tổng hợp số liệu toàn hệ thống để đánh giá, minh bạch và cải tiến liên tục. Từ đó, củng cố niềm tin nhà tài trợ và người hưởng lợi

Cách hoạt động:

Admin có dashboard theo dõi: số người được hỗ trợ, số lượng thực phẩm, tỷ lệ nhu cầu được đáp ứng theo thời gian và khu vực

=> Doanh nghiệp có thể theo dõi trực tiếp hiệu quả đóng góp của họ (VD: “1,000kg gạo → đã phân phối 95%”)

Người nhận & tổ trưởng gửi phản hồi 2 chiều: đánh giá chất lượng, góp ý quy trình, báo cáo nhu cầu phát sinh

=> Các phản hồi được phân tích bằng AI/NLP để phân loại tích cực/tiêu cực, phát hiện khu vực có vấn đề về thực phẩm hoặc thiếu hụt

Công nghệ:

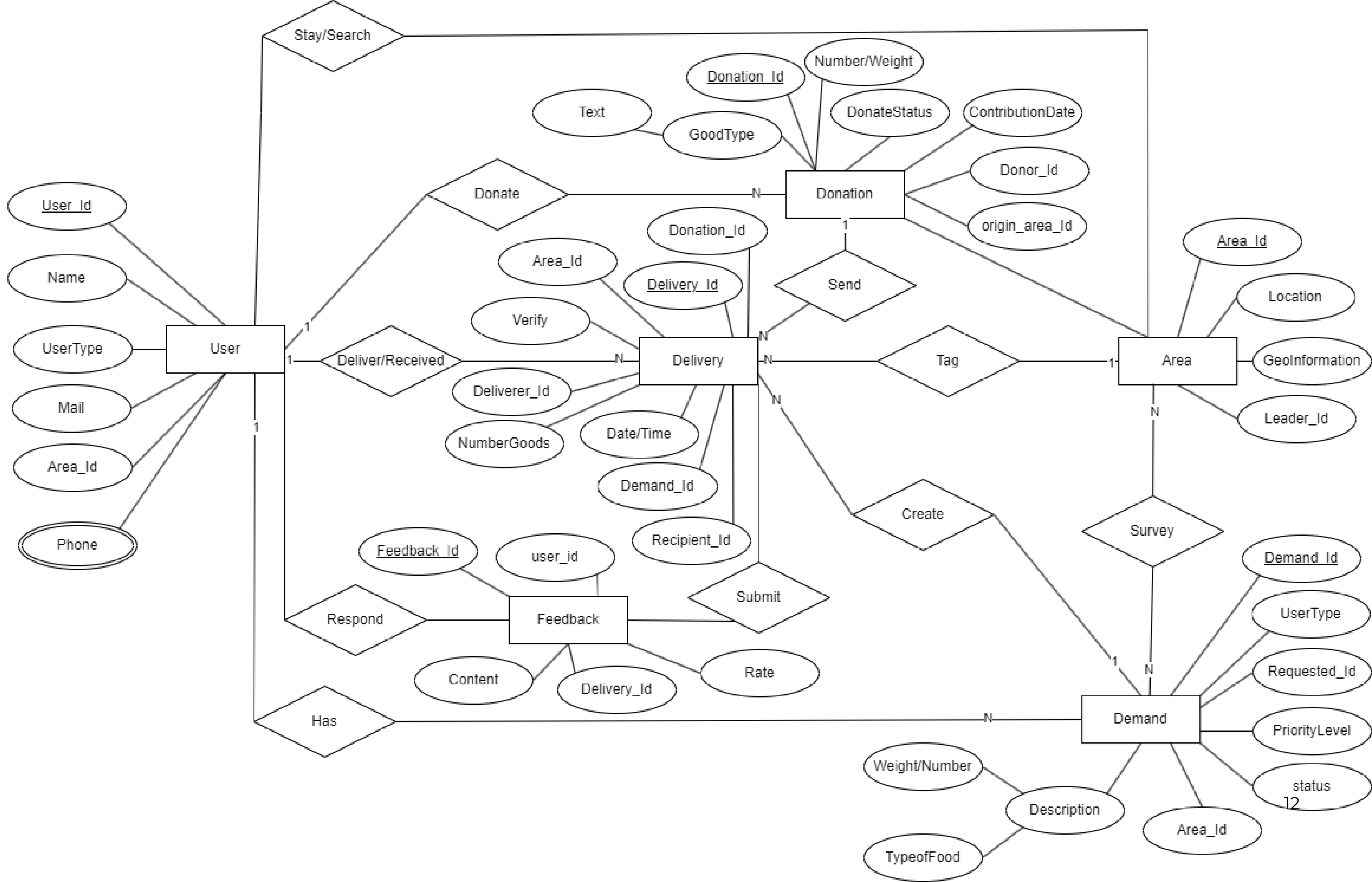
Amazon Redshift: tổng hợp & truy vấn dữ liệu toàn hệ thống

OpenSearch: tìm kiếm theo từ khóa theo thời gian thực (VD: “gạo Quận 9 tháng 3”)

NLP/ML: phân tích văn bản feedback, đo lường mức hài lòng

Kubernetes: đảm bảo khả năng mở rộng, không lo hệ thống bị nghẽn khi báo cáo tăng đột biến

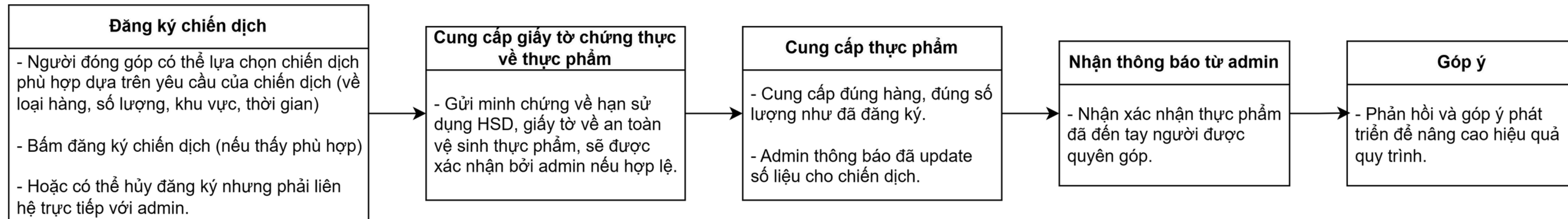
ERD
MODEL



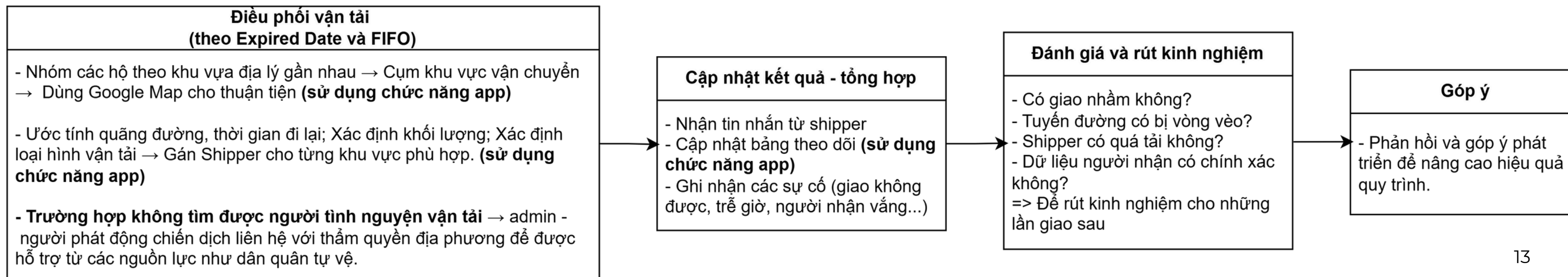


5. Quy trình vận chuyển

Người đóng góp



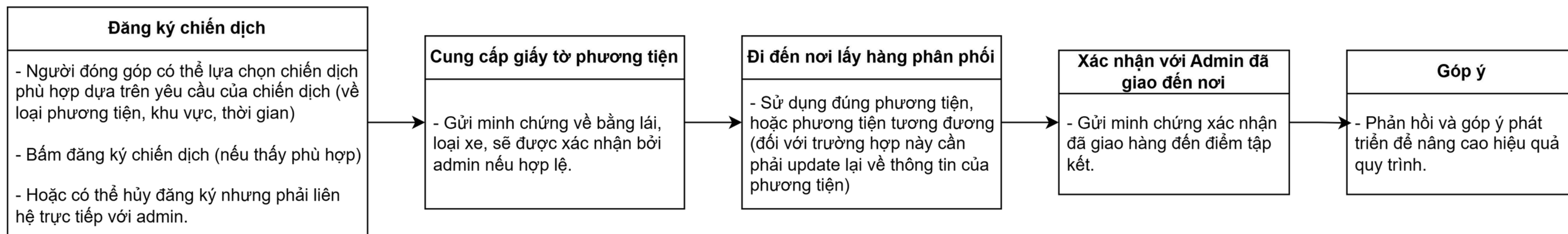
Admin điều phối vận tải



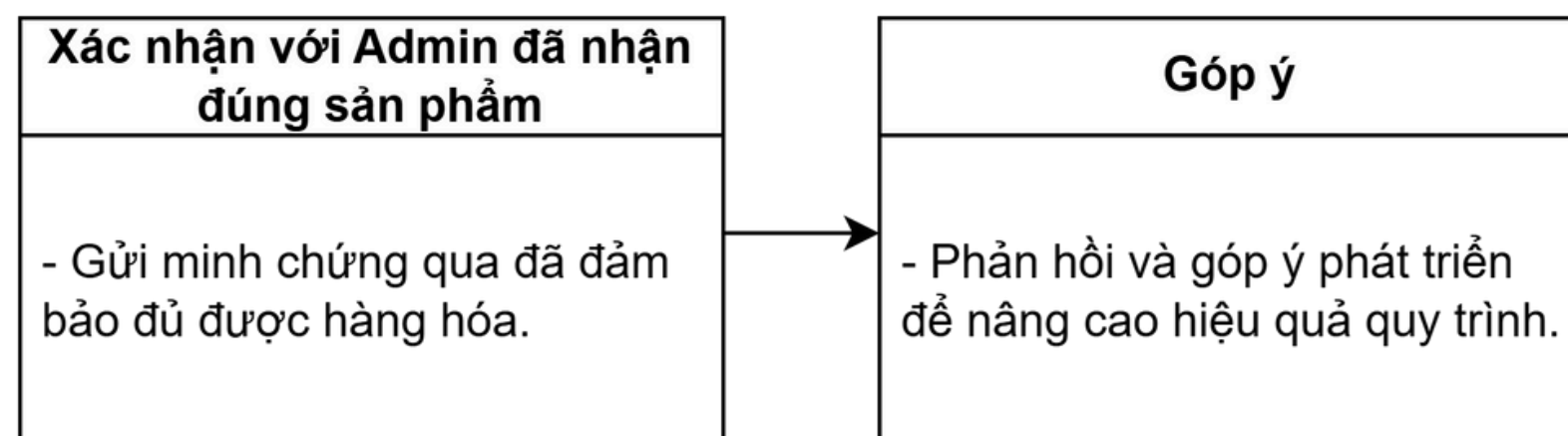


5. Quy trình vận chuyển

Tình nguyện viên vận chuyển



Tổ trưởng cập nhật





Giá trị đối với các stakeholders

Nhóm yếu thể (End-users)	• Kịp thời nắm rõ thông tin, đáp ứng nhanh chóng được nhu cầu cơ bản, tạo ra giá trị về tinh thần và vật chất cho nhóm người yếu thế.
Nhà hảo tâm (Users-Supplier s)	• Dễ dàng thao tác, kiểm tra báo cáo • Minh bạch trong hệ thống thông tin phân phối hàng từ đầu đến cuối • Tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp • Dễ dàng trong việc liên lạc và kết nối
Tổ chức điều hành (operators)	• Giảm thiểu số lượng giao hàng sai và trường hợp người cần không có người có không cần. • Thống kê hiệu quả, báo cáo nhanh, minh bạch số liệu. • Dễ trực quan để theo dõi và có thể kêu gọi thêm tài trợ. • Ít phụ thuộc vào con người (tự động hóa quy trình)

Giá trị cốt lõi

Kết nối và thống nhất của dữ liệu	• Kết nối được nhóm người yếu thế với nhà quyền góp • Mỗi thành phần (nhu cầu, đóng góp, giao hàng, phản hồi...) đều được liên kết bằng các định danh chung và dễ dàng truy xuất chéo
Tính Minh bạch	• Luồng thông tin minh bạch, dễ dàng theo dõi • Tạo niềm tin với doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và nhà hảo tâm. Hạn chế sai sót, gian lận – điều rất cần trong logistics nhân đạo
Linh hoạt (Hybrid)	• Ứng dụng hoạt động cả offline – online, phục vụ tốt trong điều kiện mất mạng, thiếu hạ tầng • Offline thì có thể lưu trữ dữ liệu tạm thời trên điện thoại => Giúp kiểm soát thông tin quản lý • Trong tình trạng thiên tai diễn ra bất ngờ, có thể dự đoán được lượng nhu cầu đáp ứng linh hoạt



ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Steering Committee



Ho Chi Minh City

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Organizers



Business Startup Support Centre



KLUANE LOGISTICS UNIVERSITY

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Strategic Partner



← **THANK YOU**



From LoA with love